

מצבי חירום נשימתיים

מפת שיעור



- ARDS
- דלקת ריאות
- אספירציה
- תפליט פלאורלי
- תסחיף ריאתי
- חזה אוויר
- היפרונטליה

כשל נשימתי חד

Acute Respiratory Distress Syndrome

הגדרה וגורמים

■ הגדרה:

« פגיעה דו-ציידית, חדה, דלקתית ודיפוזית בחדירות כלי הדם הריאתיים

♦ החשד עולה בכל מטופל עם צריכה הולכת וגוברת בחמצן 6-72 שעות לאחר האירוע שגרם למצוקה הנשימתית



Normal Alveoli



Fluid-filled Alveoli

« מעל 60 גורמים שונים זהו

« כל גורם אשר מוביל לנזק דלקתי או פיזי לריאה יכול להוביל ל-ARDS

♦ ישנם גורמים ריאתיים וגורמים חוץ ריאתיים

« גורמים מובילים:

♦ ספסיס - הגורם המוביל

♦ דלקת ריאות ואספירציה

♦ טביעה

♦ גזים רעילים, שאיפת עשן

♦ טראומה לרקמת הריאה (קונטוזיה ריאתית)

♦ עירוי דם (סיבוך)

♦ מינון יתר סמים ואלכוהול

♦ הנשמה ממושכת

• מופיעים בד"כ 6 עד 72 שעות מתחילת המצב המקדים

• בהאזנה חרחורים מפושטים

« סימני מצוקה נשימתית

♦ טכיקרדיה

♦ טכיפניאה

♦ ירידה בסטורציה

♦ ציאנוזיס

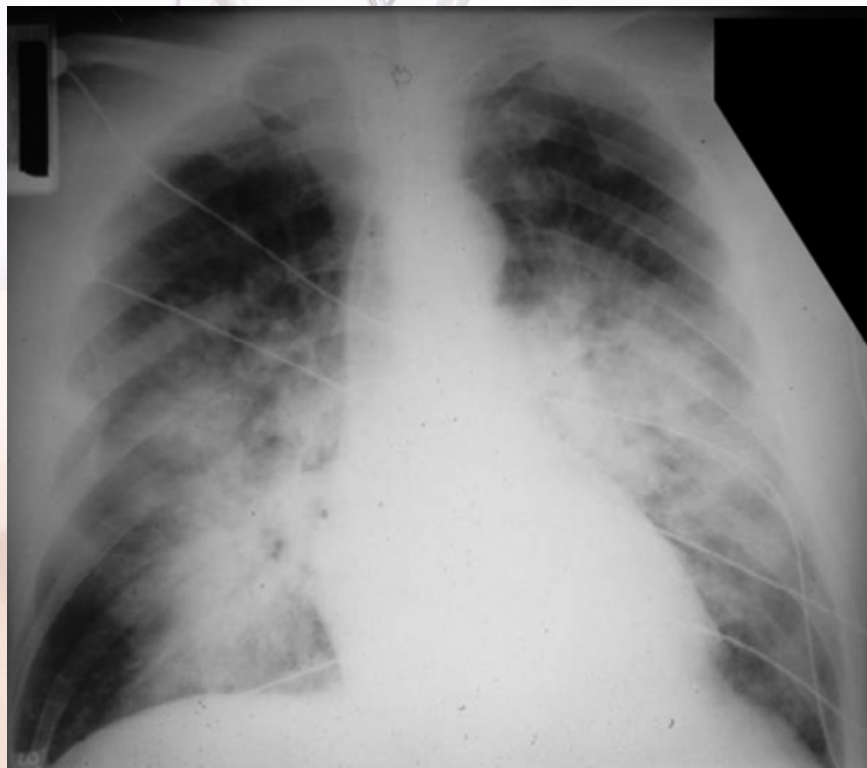
♦ דיאפורזיס

♦ בלבול חד

« ממצאים נוספים

♦ ייתכנו שיעול, חום וממצאים הקשורים לסיבה

« בצילום חזה – תסנין בשתי הריאות



- **טיפול סימפטומטי**

« מציאת וטיפול בגורם במידת האפשר

- **חמצן בזרימה גבוהה**

« יעדי סטורציה של 90-95%

- **הנשמה בנפח נמוך**

« לא יותר מ-6cc/Kg

- **שימוש ב-PEEP אם אין ק.א.**

- תמותה (56-58%)
- אי-ספיקה נשימתית
 - « 80% יזדקקו להנשמה מכנית
 - « סיבוכי הנשמה מלאכותית
 - « בארו-טראומה
- ירידה ברמת ההכרה ואגיטציה
- DVT
- לאחר ההחלמה
 - « הרס הסורפקטנט וירידה באלסטיות הריאה

סיכום ואבחנה מبدלת

- זמן הופעה 6-72 שעות

« סיבה נשימתית/לא נשימתית חשודה – לפני המצוקה הנשימתית

- סיכוי גבוה לצורך בהנשמה

- מהווה סיבוך של מחלות רבות – ריאתיות ולא ריאתיות

« יש לשלול בצקת ריאות קרדיוגנית



דלקת ריאות

Pneumonia

הגדרה וגורמים

■ הגדרה:

« זיהום בחלק המשתתף בחילוף הגזים של הריאה

■ שכיחות:

« גורם מוביל לשנת 2016 במספר האשפוזים בארה"ב

« גורם תמותה 8 בארה"ב

■ גורמים:

« פתוגנים שחודרים לדרכי הנשימה התחתונות

« נפוץ כמשני לאספירציה

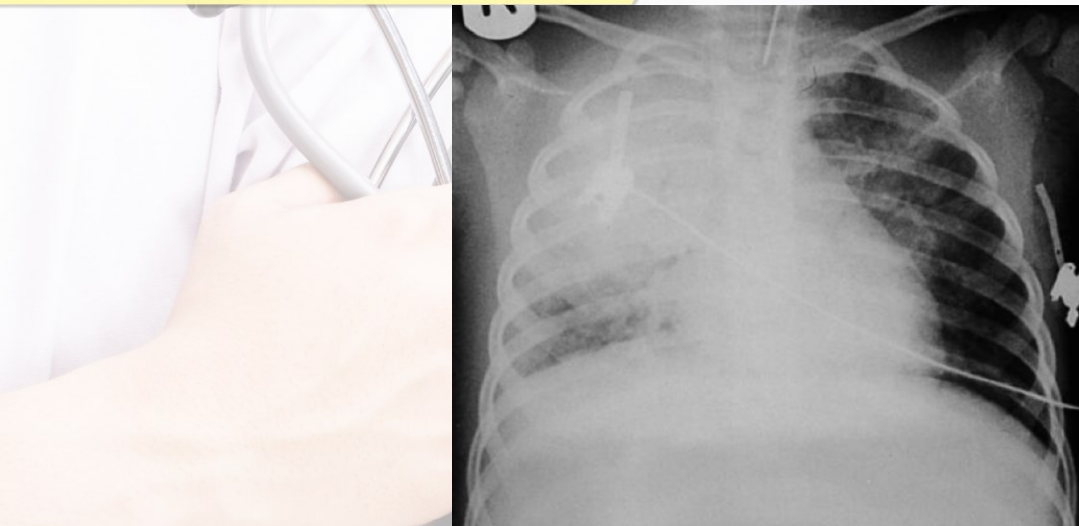
« לעתים, חדירת הפתוגן מתרחשת ממחזור הדם

« VAP – הגורם השכיח במטופלים מונשמים

סכנות

- היפוקסמיה
- היפוולמיה (אידוי)
- ספסיס
- תפליט פלאורלי
- חזה אוויר
- ARDS
- ירידה ברמת הכרה
- מחלת לב ראומטית





- שיעול (79-91%)
- חולשה (90%)
- חום (71-75%)
- דיספניאה (67-75%)
- ליחה (60-65%)
- כאבים פלאורלים (39-49%)
- ממצאים האזנתיים:
 - ◀ חרחורים
 - ◀ צפצופים
 - ◀ ירידה בכניסת אוויר
- באוכלוסיית הקשישים התלונה לא תמיד נשימתית

• לרוב – סימפטומטי

« חמצן בריכוז גבוה יתכן וישפר מדדים ואת רמת ההכרה

♦ בממצא האזנתי של צפצופים (ללא פרוטוקול מתאים) יש לפנות למוקד הרפואי לאישור טיפול באינהלציה

• עידוד לשיעול

• CPAP

• נוזלים

• אקמול IV (במידה ויש)

סיכום ואבחנה מبدלת

- הסימנים יכולים להופיע מספר ימים לאחר תחילת דלקת הריאות אך יתכנו גם דלקות ריאה עם הופעת סימנים מהירה מאוד
- שיעול פרודוקטיבי (ליחתי)
- חולשה, ולעיתים אף ירידה ברמת הכרה
- << לרוב ילווה בעליית חום (לא מחייב)
- חרחורים גסים ממוקדים באזור הדלקת

אספירציה

Aspiration

הגדרה וגורמים

■ הגדרה:

« חדירה של תוכן קיבתי רווי פתוגנים לדרכי הנשימה התחתונות

■ גורמים:

« תנוחת אכילה לא תואמת את יכולת הבליעה

« חנק מגוף זר

« טביעה

« חוסר מקצועיות מטפלים

« בקשישים ותינוקות:

♦ בעיה ברפלקס הבליעה

- תמותה 20-30%
- דלקת ריאות קשה
- ירידה ברמת ההכרה
- מוות



סימנים

- מצוקה נשימתית
- ירידה בסטורציה
- ירידה בכניסת אוויר
- צפצופים ו\או חרחורים
- יתכן חום
- יתכן שיעול
- סימני דלקת מערכתית
- קצב התדרדרות במטופלים כרוניים
- יהיה מהיר יותר



- לפי הצורך - סקשן
- חמצן בזרימה גבוהה
- בדומה לדלקת ריאות - הטיפול סימפטומטי
- במידה ומדובר במטופל מרותק למיטה עם מצוקה נשימתית קשה ול"ד נמוך (כבר בספסיס), יש להתכונן לניהול נתיב אוויר מתקדם
- טיפול בנוזלים בהתאם לצורך

סיכום ואבחנה מבדלת

- הופעת סימנים פתאומית מלווה בהשתנקות

« סיפור המקרה

♦ לשלול גוף זר

« במטופלים סיעודיים ייתכן דיכוי רפלקס השיעול

- הופעת סימנים בסמוך למועד האכלה / הקאה

- בהאזנה – חרחורים (במרקם תואם לסיבה) וצפצופים

- ייתכנו ספסיס ומצוקה נשימתית קשה

« תלוי מתי יוזמנו שירותי האמבולנס



תפליט פלאורלי

Pulmonary Effusion

הגדרה וגורמים

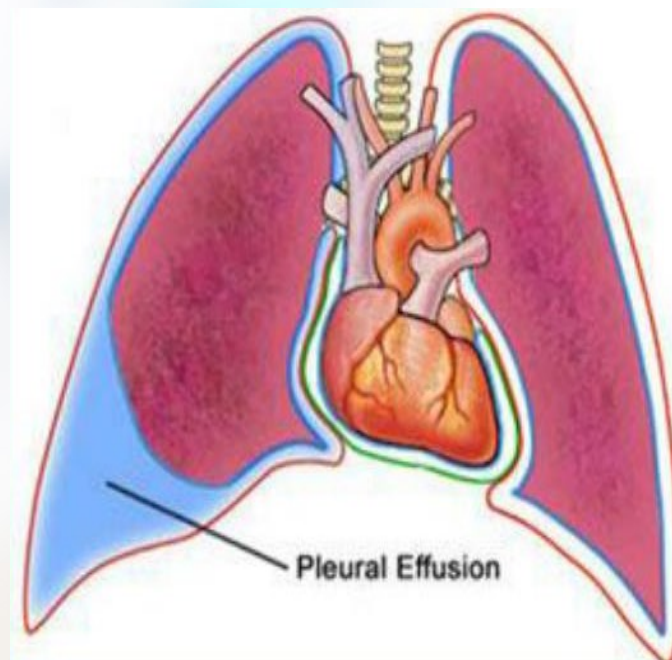
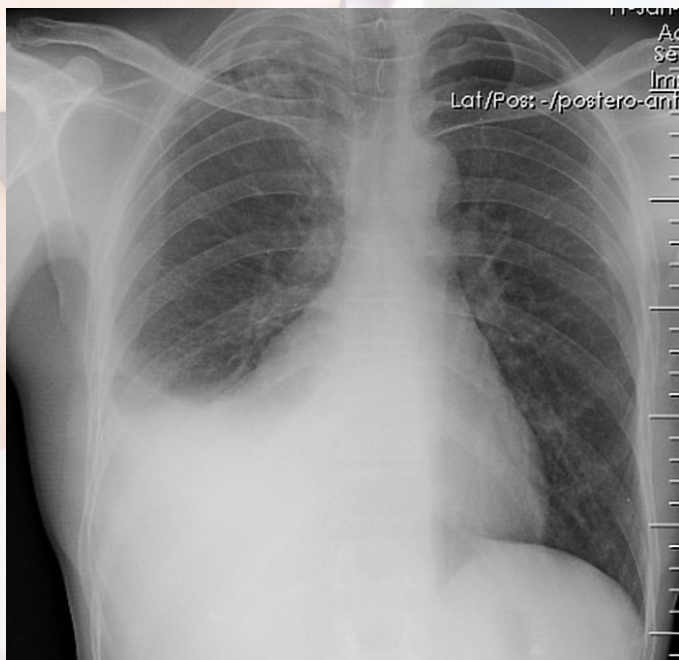
■ הגדרה

« עודף נוזלים במרווח הפלאורלי

♦ דליפה של נוזל (פלסמה \ דלקתי) אל החלל הבין פלאורלי

■ גורמים

♦ בארטראומה, ניתוחי חזה, פלאוריטיס, מחלות ריאה, הנשמה מלאכותית, עישון



סכנות

- מצוקה נשימתית
- ירידה בסטורציה
- היפוקסמיה
- ירידה ברמת הכרה
- ירידה בלחץ דם
- דום נשימה

סימנים

- סיפור המקרה
- לרוב, הסימנים השולטים יהיו של המחלה הגורמת
 - « שיעול רדוד ותכוף ולא פרודוקטיבי
- כאב בחזה המשתנה בנשימה
 - « "כאב פלאוריטי"
- בהאזנה – ירידה מקומית בכניסת אוויר
 - « ייתכן Pleural Friction Rub
- המטופל נוטה לשכב על הצד "החולה"

טיפול

- טיפול סימפטומטי
- חמצן בזרימה גבוהה



תסחיף ריאתי

Pulmonary Embolus

הגדרה וגורמים

■ הגדרה:

« חסימה של עורקי הריאה ע"י תסחיף (קריש, שומן, אוויר, מי שפיר, גוף זר)

■ גורמים:

« DVT או PE קודם

« שימוש באסטרופן (גלולות) ועישון

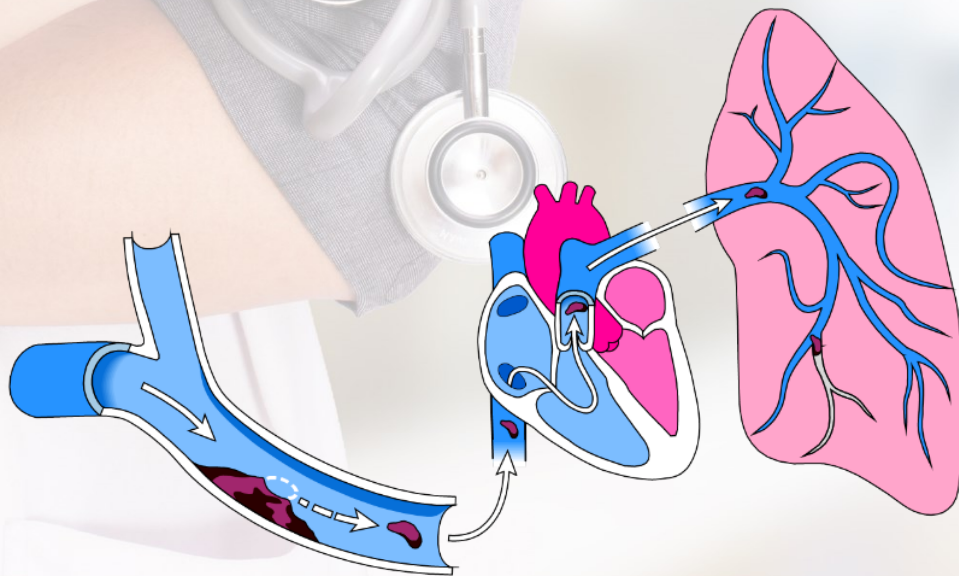
« ניתוח או טראומה המצריכה אשפוז ב-4 שבועות אחרונים

« קרישיות יתר

« טיסה טרנאטלנטית

« ישיבה ממושכת

« מצב סיעודי



- תמותה (עד 30% אם לא מטופל)

- תסחיפים נוספים

- קיפוח המודינאמי

« שוק קרדיוגני



■ באק"ג

- « טכיקרדיה – הכי נפוץ
- « RV Strain
- « RAE
- « RBBB חדש (10%)
- « סימן S1Q3T3 – הכי נדיר

■ מצוקה נשימתית (73%)

■ כאב פלאוריטי (66%)

■ שיעול (37%)

■ טכיקרדיה לא מוסברת

■ קושי נשימה מחמיר/מופיע בשכיבה (28%)

■ נפיחות ו/או כאב בירך/שוק (44%)

■ ממצא האזנתי

« האזנה תקינה (79% מהמקרים)

« צפצופים (21%)

« שפשוף פלאורלי

■ שיעול דמי (13%)

טיפול

- טיפול סימפטומטי
- חמצן בזרימה גבוהה
- טיפול בלחץ הדם לפי הממצאים
- רמת חשד גבוהה יצילו את חיי המטופל

Well's Score for PE

• מעל 7- סיכון גבוה

Criteria	Points*
Previous PE or DVT	+1.5
Heart rate > 100 beats per minute	+1.5
Recent surgery or immobilisation	+1.5
Clinical signs of DVT	+3.0
An alternative diagnosis less likely than PE	+3.0
Haemoptysis	+1.0
Cancer	+1.0

DVT: deep vein thrombosis, PE: pulmonary embolism

* Patients with a score of 0–1 are low risk; 2–6 are intermediate risk; and ≥ 7 high risk.

חזה אוויר ספונטני

Pneumothorax

הגדרה וגורמים

הגדרה:

« נוכחות אוויר חופשי בין קרום הפלאורה הוויסרלי לקרום הפלאורה הפריאטלי

גורמים:

« מחלת ריאות כרונית

« מחלות רקמות החיבור

♦ תסמונת מרפן

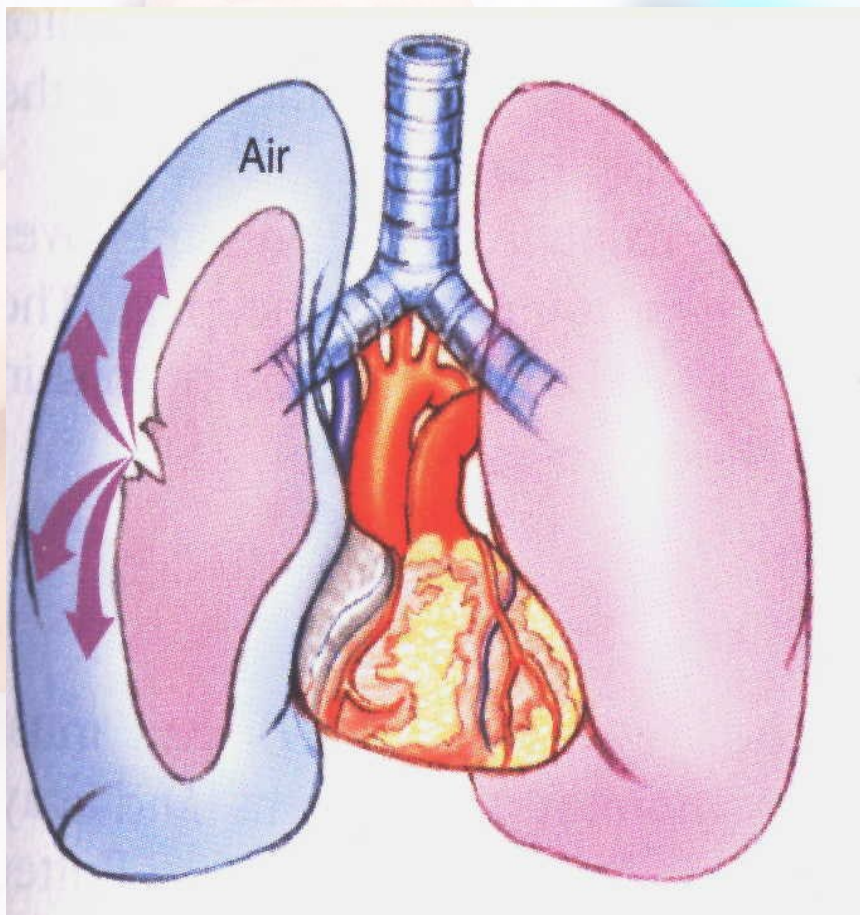
« שיעול

« מאמץ "הרמה"

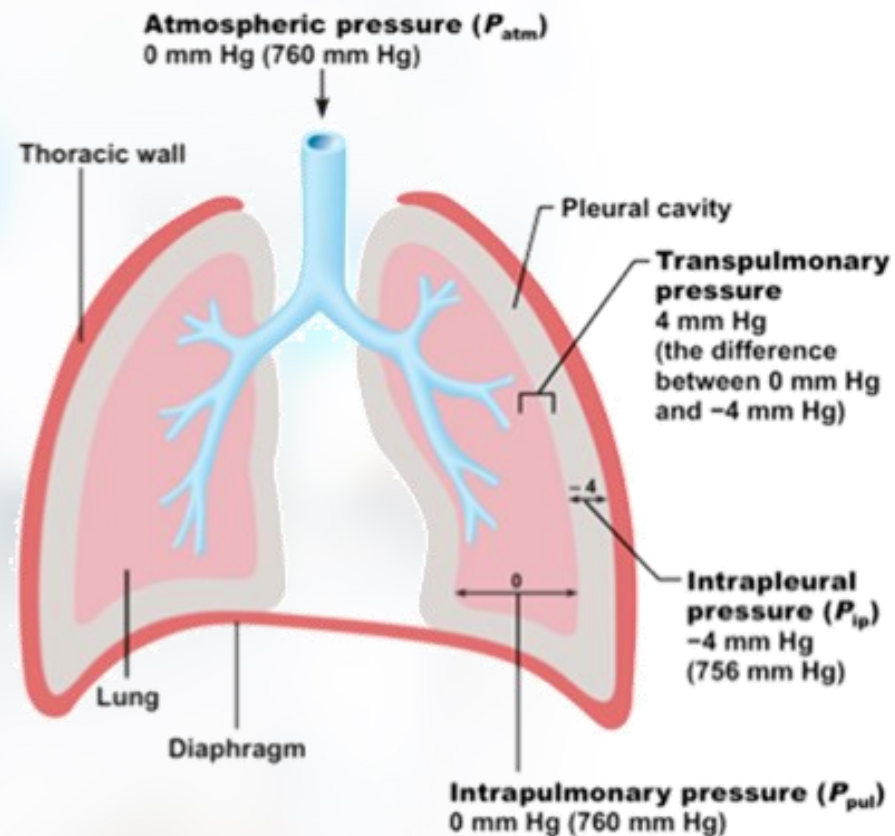
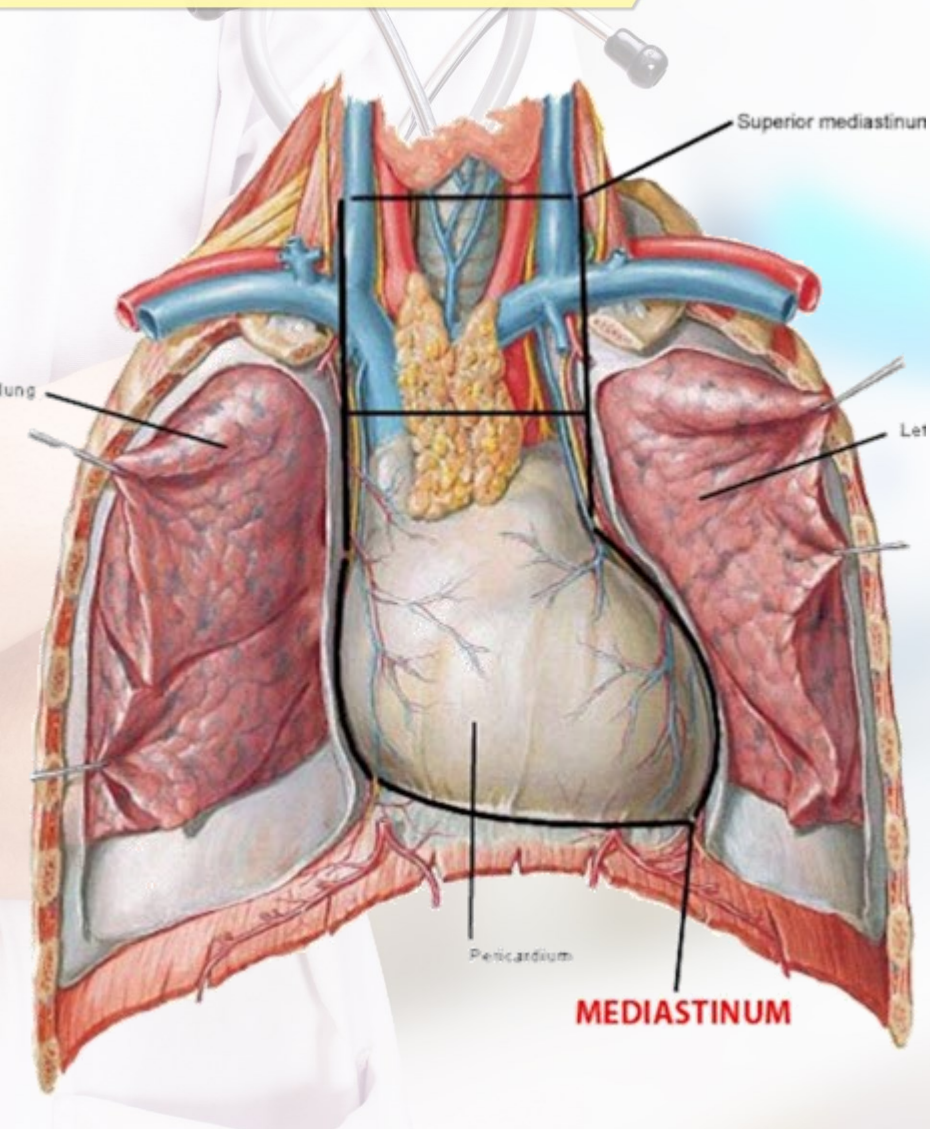
« גורמי סיכון עיקריים:

♦ גבוהים ורזים

♦ מעשנים



אנטומיה



סימנים

▪ קוצר נשימה

▪ כאבים בחזה

« ממוקדים

« פלאוריטים (לעיתים מתוארים כ"דוקרים")

« לעתים מקושרים לפעילות גופנית

▪ ירידה בכניסת נאוויר (בחלק הפגוע)

▪ דיאפורזיס

« טכיקרדיה



טיפול בחזה אוויר

• טיפול סימפטומטי

« הושבה

« חמצן

« טיפול בכאב

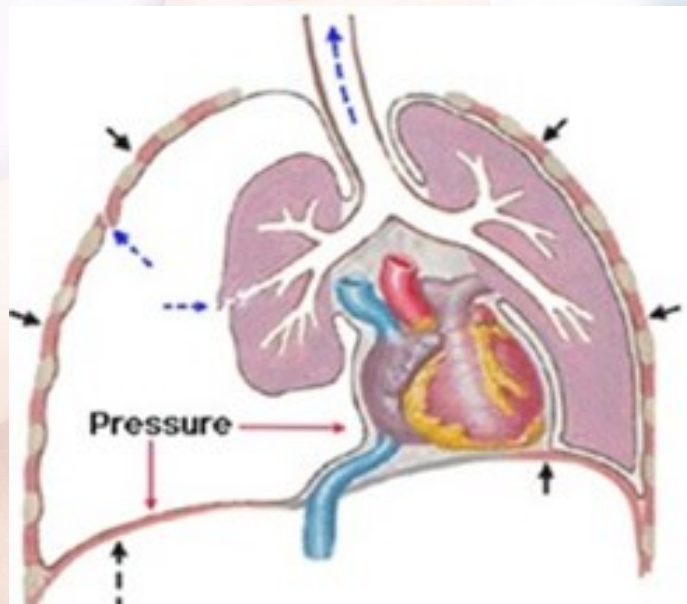
♦ השכבה על הצד הפגוע

סכנות

- חזה אוויר בלחץ
- « הלם חסימתי
- ירידה ביכולת האוויר
- היפוקסמיה
- ירידה ברמת הכרה

חזה אוויר בלחץ

- מצב חירום מסכן חיים בטווח דקות
- חזה אוויר אשר בו לחץ האוויר הנמצא בחלל הפלאורלי גורם לקיפוח המודינמי

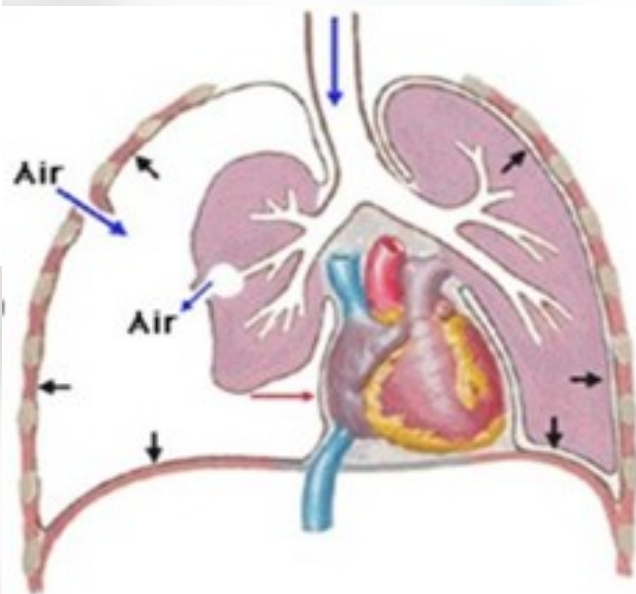


« יכול להביא לתמט ריאה בצד הפגוע

« לחץ על ורידים נבובים וירידה בהחזר דם ללב

« לחץ על הריאה הבריאה

- פגיעה המודינמית וסימני שוק



- חזה אוויר בלחץ הוא מצב חירום מסכן חיים

« מחייב טיפול מיידי (ניקוז לחץ האוויר)

- 2 אופציות:

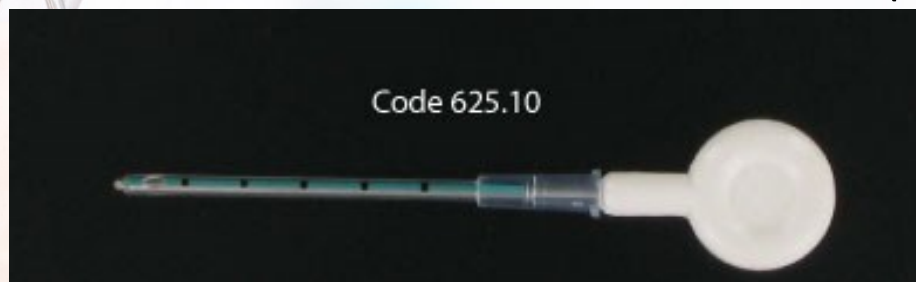
« Needle Thoracostomy - ניקור חזה

« Chest Tube – ניקוז חזה (טרוקר)

Needle Application

■ VYGON

« דורש שימוש בסקלפל)



■ TPAK או מחט בגודל המתאים



Needle Application

■ מיקום

« מיד קלוויקולר

« בין צלע 2-3, מעל צלע 3

♦ מיקום אלטרנטיבי ומועדף – בין צלע 4-5 Anterior Axillary



סיכום ואבחנה מבדלת

- הופעה פתאומית
- התדרדרות אינדיבידואלית (ימים עד דקות בודדות)
- ממצא האזנתי – ירידה משמעותית עד היעדר כניסת אוויר
- אנמנזה ופיזיקאלית יתמקדו בצד הפגוע



תסמונת אוורור יתר

Hyperventilation Syndrome

הגדרה וגורמים

- **הגדרה לאורור יתר:**

« נשימה מהירה ועמוקה בזמן מנוחה מעבר לצורך מטבולי של הגוף

♦ לחץ חלקי של PaCO_2 נמוך מטווח תקין (קטן מ-35 מ"מ"כ)

- **גורם: חרדה / דחק נפשי**

« למרות שלעיתים ברורה נוכחות של פתולוגיה נפשית, לא תמיד ניתן לקבוע מהי



- **מופיע בעיקר אצל צעירים ובתרבויות מסוימות**

- **אבחון חפוז / אבחון שגוי**

« אין לאבחן או לתת טיפול בשטח בהיפרוונטילציה תחת הנחת העבודה של "אטיולוגיה נפשית" (התקף חרדה)

♦ יש לשלול את כלל הגורמים הנשימתיים האפשריים טרם חשיבה על אטיולוגיה זו

- **איבוד הכרה**

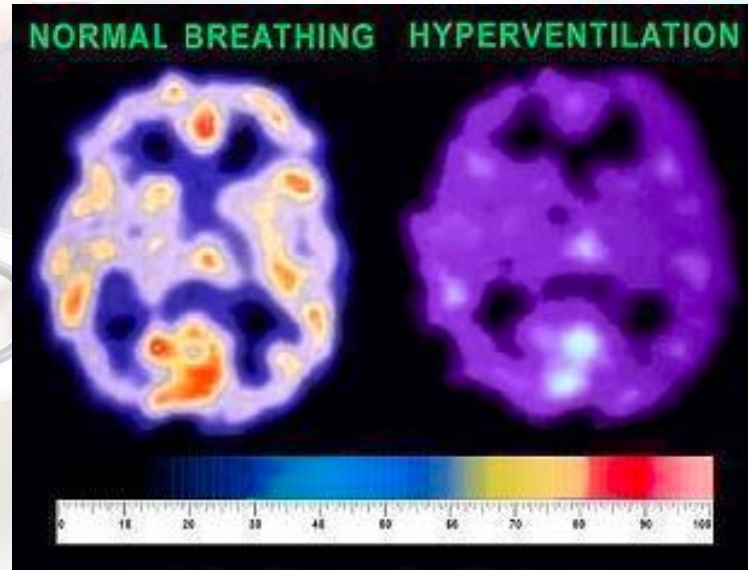
« עקב היפוקרביה

סימנים

- חרדה ופחד (95%)
- דיספניאה (60%)
- טשטוש ראייה וסחרחורת (13-50%)
- כאבים לוחצים בחזה (43%)
- דפיקות לב מהירות (13%)

תסמינים

- אי-שקט (13%)
- נימול בקצוות גפיים [Paresthesia] (35-65%)
- כיווץ בקצוות גפיים [Carpopedal Spasm] (9%)
- $ETCO_2 < 35 \text{ mmHg}$



Effects of 1 minute of voluntary hyperventilation on brain oxygen levels (vasoconstriction due to a lack of CO₂)

Carpopedal Spasm



▪ pH עולה

« סידן נכנס לתאים

♦ ירידה ברמת הסידן בדם

▪ היפוקלצמיה

« היפרקלציום בתאים



- הרגעה תאפשר אנמנזה והגעה לאבחנה מبدלת

- חמצן לפי הצורך

« $SpO_2 < 94\%$ או קוצר נשימה משמעותי

♦ שולל אטיולוגיה נפשית

- הדרכה לנשימה תקינה

« להרחיק "ממוקד הבלאגן"

- ברוב רובם של המקרים הרגעה והדרכה לנשימה תקינה ישיגו את התוצאה המיטבית

לאחר מספר דקות ולא, לאחר מיצוי ניסיונות הטיפול וללא תגובה רצויה, ניתן לבקש

אישור מהמוקד הרפואי:

« Benzodiazepines

- יש לשאוף לפנות את המטופל גם לאחר סיום הטיפול

« אבחון שגוי הוא המסוכן ביותר

« אין למנוע חמצן ממטופל נשימתי!

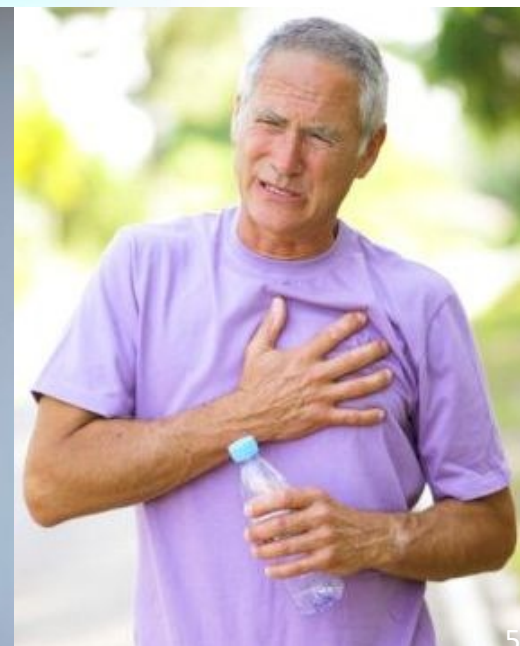
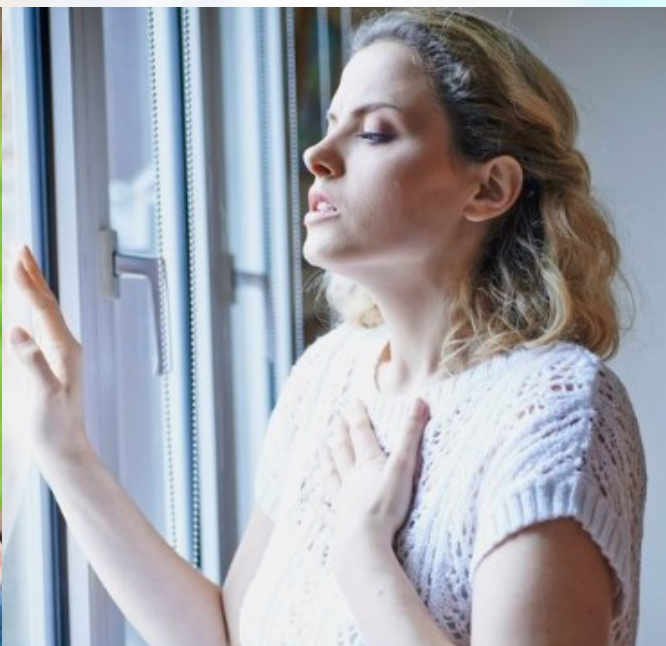
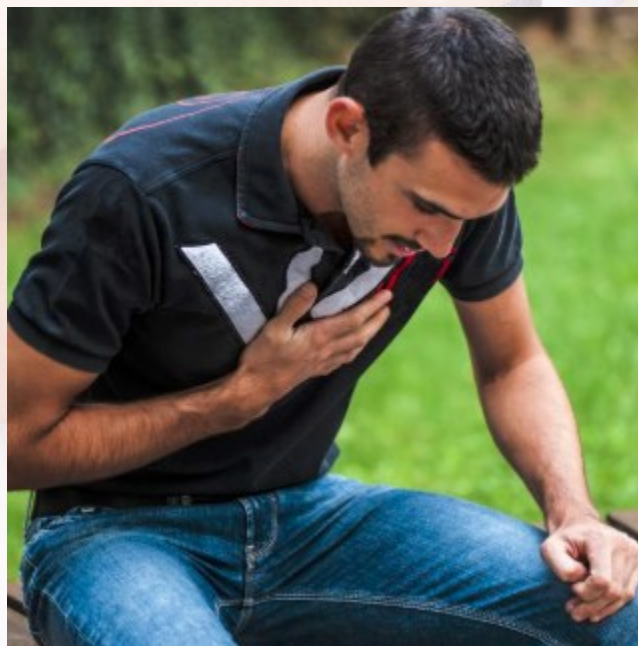
סיכום ואבחנה מبدלת

• היפרונטילציה זו האבחנה האחרונה שתעלה

« רק לאחר שלילת בעיות רפואיות אורגניות

« אבחנה חפוצה מסכנת חיים

« אל תכניסו למטופל רעיונות לראש



סיכום שיעור

- ARDS
- דלקת ריאות
- אספירציה
- תפליט ריאתי
- תסחיף ריאתי
- חזה אוויר
- הרעלת CO
- היפרוונטילציה

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

Israel's National EMS

ארגון ההצלה הלאומי

אגף הרפואה - ביה"ס לפראמדיקים



בית הספר לפראמדיקים
מגן דוד אדום בישראל



שאלות